

Ej: Redes Cristalinas

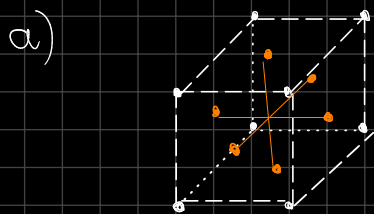
La constante de red del Aluminio es de $4,04 \text{ \AA}$.

↳ FCC: Cúbica centrada en las caras

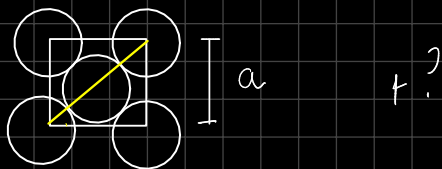
a) Determinar el Radio Atómico

b) Determinar la densidad Volumétrica (AT/cm^3)

c) La volumétrica por unidad de masa (g/cm^3)



La cara se ve así del estilo



$$4r = \sqrt{2}a$$

$$4r = \sqrt{2}a$$

$$r = \frac{\sqrt{2}a}{4} = \boxed{1,43 \text{ \AA}}$$

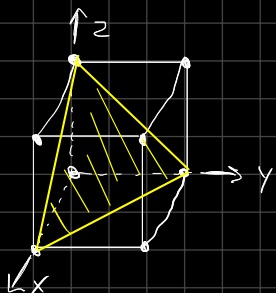
b)

$$\rho_v = \frac{\# \text{AT}}{a^3} = \frac{8 \times 1/8 + 6 \times 1/2}{a^3} = \frac{4}{a^3} = 6,07 \times 10^{22} \frac{\text{AT}}{\text{cm}^3}$$

c)

$$\rho_m = m \cdot \rho_v = 26,90 \underset{\substack{\downarrow \\ 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}}}{\rho_v} = 2,7 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

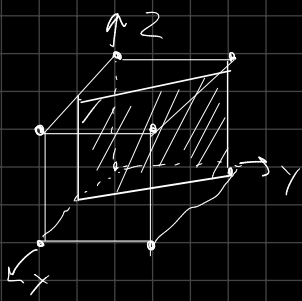
plano (hkl) Normal [hkl]



1) cruces $\rightarrow (1 \ 1 \ 1)$

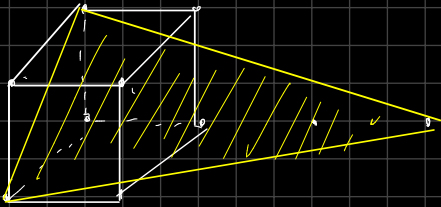
2) Recíprocos $(\frac{1}{a} \ \frac{1}{b} \ \frac{1}{c})$

3) Multiplicar por el mcm de los denominadores.



$$1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \infty \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$1) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

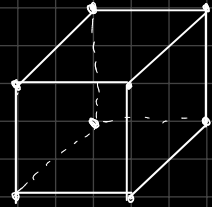
caso mino Inverso

Ej: a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

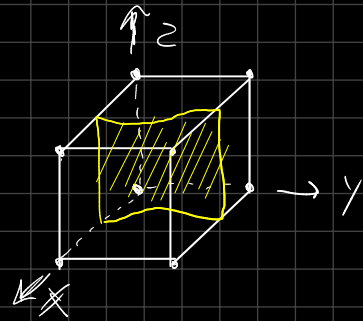
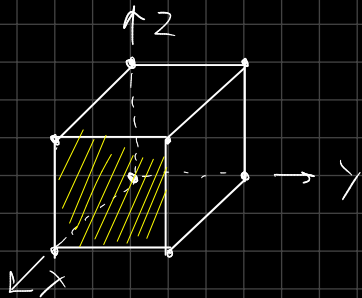
b) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

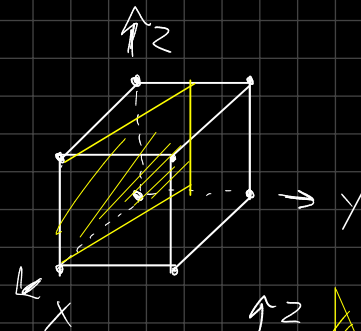


a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \infty & \infty \end{pmatrix}$

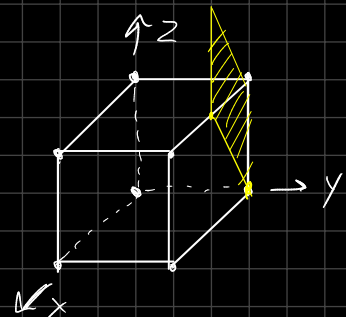
b) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & \infty & \infty \end{pmatrix}$

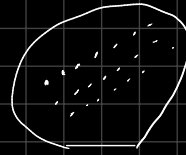
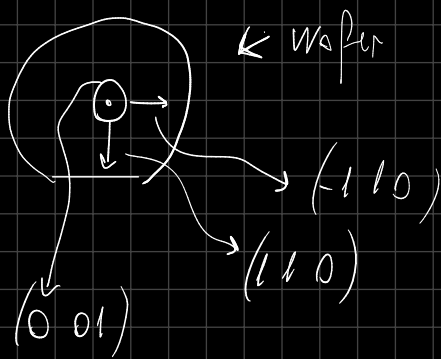


c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & \infty \end{pmatrix}$



d) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & \infty \end{pmatrix}$





1) Determinar las longitudes de onda de de Broglie para:

a) un electrón con energía cinética

i) 1,2 eV ii) 12 eV iii) 120 eV

b) un átomo de hidrógeno con energía cinética de 1,2 eV

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}}{p}$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

$$p = \sqrt{2mE_k}$$

a)

$$i) 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$ii) \lambda = 0,35 \text{ nm}$$

iii) ...

$$p = \sqrt{2m \cdot 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

$$p = \sqrt{2 \cdot 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot \dots}$$

$$= 5,2 \times 10^{-25} \text{ kg}\cdot\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$b) m_H = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$M_H = \frac{M_H}{N_A} = \frac{1,0079 \text{ g/mol}}{6,02 \times 10^{23} \frac{\text{AT}}{\text{mol}}} = 1,673 \dots$$

$$p = \sqrt{2mE_k} = 2,53 \times 10^{-23} \frac{\text{kg}}{\text{ms}}$$

$$\lambda = 2,61 \times 10^{-19} \text{ m}$$

Un electron y un foton tiene la misma energia, a que valor de energia en eV la longitud de onda del foton sera 10 veces la del electron?

$$E_p = h \nu_p = \frac{hc}{\lambda_p}$$

$$E_e = \frac{p_e^2}{2m} = \frac{h^2}{\lambda_e^2} \frac{1}{2m} = \frac{hc}{\lambda_e} = \frac{Kc}{1/\lambda_e} \Rightarrow \frac{h}{2m\lambda_e} = \frac{c}{10} \Rightarrow \lambda_e = \frac{5h}{mc} = 12 \text{ pm}$$

$$E_e = \frac{1}{2m} \left(\frac{h}{\lambda_e} \right)^2 = 1,66 \times 10^{-15} \text{ J} \rightarrow 10,25 \text{ keV}$$